

CÁLCULO MULTIVARIABLE 1er Semestre 2018

1. Información General del Curso

Catedrático: Eugenio Aristondo (earistondo@ufm.edu)

Auxiliar: Daniel Conde (danielconde@ufm.edu)

Horario Sección C: MaJ 10:00 AM - 11:20 AM, Aula D - 307

Horario Laboratorio: M 2:30 PM - 3:50 PM, Aula D - 307

Libro de Texto:

- Stewart, James. Cálculo de varias variables. Trascendentes Tempranas. Editorial Cengage Learning. Séptima Edición. México, 2012.
- Anton, Howard. Cálculo de varias Variables. Trascendentes Tempranas. Editorial Limusa Wiley. Segunda Edición. México, 2009. (**texto de apoyo**)

Pre-requisito: Cálculo integral

2. Descripción del Curso

El curso comprende cuatro unidades: en la primera se abordan los vectores y la geometría del espacio; en la segunda se tratan las funciones vectoriales, la tercera es acerca de las derivadas parciales y sus aplicaciones, por último la cuarta unidad comprende las integrales múltiples y sus diversas aplicaciones. Para lograr comprender estos temas, es necesario que el estudiante comprenda todos los temas vistos en los cursos de cálculo anteriores.

Este curso está organizado en línea por medio de la plataforma MiU. En esta plataforma voy a hacer anuncios, mantener comunicación electrónica y publicar materiales del curso como notas de clase, laboratorios, soluciones de exámenes, etc.

3. Objetivos

Objetivo General: Proporcionar al estudiante una sólida base conceptual y práctica en el cálculo multivariable que le permita profundizar en las áreas de su competencia y estar capacitado para abordar áreas afines.

Objetivos Específicos

- Conocer y resolver problemas que involucren funciones vectoriales.
- Conocer el concepto de integrales múltiples y aplicarlas en diversos contextos de ingeniería.
- Conocer el concepto de derivadas parciales y aplicarlas para resolver problemas aplicados a la ingeniería.

4. Evaluación

Se impartirán clases teóricas 2 días por semana y un día de laboratorio.

Tareas	5 %
Exámenes Cortos (5)	10 %
Laboratorios (10)	10 %
Exámenes Parciales (3)	45 %
Examen Final	30 %

Tareas: Cada semana se estarán subiendo en MiU Tareas con n problemas (donde $n \in \mathbb{Z}^+$). La siguiente semana durante la sesión de clase del martes se deberán entregar al menos $n - 1$ de estos problemas.

Exámenes Cortos: Los exámenes cortos pueden ser programados o sorpresivos. El contenido de estos exámenes consistirá de los temas de clase, tareas y laboratorios vistos en los días anteriores. Previo a los exámenes parciales, los exámenes cortos consistirán de exámenes parciales de simulacro de 1 hora que se realizarán durante la sesión de laboratorio. Van a haber por lo menos siete exámenes cortos, por lo que sólo las cinco notas más altas entre todos los cortos se tomarán en cuenta.

Laboratorios: Durante la sesión de laboratorio semanal, los estudiantes completarán una serie de ejercicios sobre temas que se cubrieron en la semana anterior de clases. El estudiante deberá trabajar su laboratorio de manera individual pero puede recibir ayuda por parte del instructor. Van a haber por lo menos 10 laboratorios, por lo que sólo los 10 notas más altas se tomarán en cuenta.

Exámenes Parciales: Van a haber tres exámenes parciales en las fechas y horarios listadas abajo. Los contenidos específicos de cada examen parcial serán anunciados con anticipación.

Examen Parcial 1: Viernes, 9 de febrero, 2:30 PM

Examen Parcial 2: Viernes, 23 de marzo, 2:30 PM

Examen Parcial 3: Miércoles, 26 de abril, 10:00 AM

Examen Final: Semana de finales (14 al 18 de mayo), (Acumulativo)

Una vez entregado el examen parcial el estudiante tiene un período posterior de 2 DÍAS para solicitar la revisión del mismo.

5. Temas

1. Vectores y geometría en el espacio
2. Funciones vectoriales
3. Derivadas parciales
4. Integrales múltiples
5. Introducción al cálculo vectorial

Algunos temas se pueden presentar en un orden diferente o con un enfoque diferente al del libro de texto (Consulte el cronograma tentativo en la página 4.)

6. Políticas del Curso

- **Cambio de Fechas:** Cualquier cambio a las fechas y contenidos de los exámenes será notificada por escrito por parte del catedrático.
- **Exámenes Cortos o Laboratorios:** No habrá reposición de exámenes cortos o laboratorios en caso el estudiante se ausente estos días.
- **Exámenes Extemporáneos:** En caso de una ausencia a un examen parcial o final, ésta deberá ser debidamente justificada por el estudiante y el estudiante deberá solicitar un examen extemporáneo en la Facultad de Ciencias Económicas. Posteriormente el estudiante y el catedrático deberán acordar una fecha para realizar el examen extemporáneo.
- **Derecho a Examen Final:** Para tener derecho a examen final el estudiante deberá haber asistido a por lo menos el 80 % de las sesiones y tener una zona de por lo menos 36 puntos. En caso el estudiante tenga una asistencia menor al 80 %, el estudiante deberá presentar excusas justificadas para los días que faltó.
- **Exoneración de Examen Final:** Para que un estudiante tenga derecho a examen final deberá haber asistido a por lo menos el 90 % de las sesiones y tener una zona mayor o igual a 66 puntos (no se redondearán zonas entre 65.5 y 65.9 puntos). La exoneración consistirá en una nota de examen final correspondiente a 27 puntos. En caso un estudiante exonerado quiera optar a un punteo mayor en el examen final, puede realizarlo pero pierde el derecho de exoneración si entrega el examen final).
- **Aprobación del Curso:** Para aprobar el curso el estudiante deberá tener una nota final mayor a igual a 61 puntos (no se redondearán notas finales entre 60.5 y 60.9 puntos). Una vez publicadas las notas finales, el estudiante puede solicitar una revisión de examen final en la Facultad de Ciencias Económicas.
- Puede haber algunos temas que el catedrático pueda asignar para que sean estudiados por cuenta del estudiante, dicho material también se evaluará.
- Cualquier examen podrá contener preguntas de concepto y problemas de desarrollo y se realizarán en las fechas indicadas.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Sesión	Día	Fecha	Tema
01	Mar	09 Ene	12.1 Sistemas tridimensionales de coordenadas
02	Jue	11 Ene	12.2 y 12.3 Vectores, producto punto
03	Mar	16 Ene	12.4 El producto cruz
04	Jue	18 Ene	12.5 Ecuaciones de rectas y planos
05	Mar	23 Ene	10.5 Secciones cónicas
06	Jue	25 Ene	12.6 Cilindros y superficies cuadráticas
07	Mar	30 Ene	13.1 Funciones vectoriales y curvas en el espacio
08	Jue	01 Feb	13.2 Derivadas e integrales de funciones vectoriales
09	Mar	06 Feb	13.3 Longitud de arco y curvatura
10	Jue	08 Feb	Repaso
	Vie	09 Feb	EXAMEN PARCIAL 1
11	Mar	13 Feb	13.4 Movimiento en el espacio: velocidad y aceleración
12	Jue	15 Feb	14.1 Funciones de varias variables
13	Mar	20 Feb	14.2 Límites y continuidad
14	Mar	27 Feb	14.3 Derivadas parciales
15	Jue	01 Mar	14.4 Planos tangentes y aproximaciones lineales
16	Mar	06 Mar	14.5 Regla de la cadena
17	Jue	08 Mar	14.6 Derivadas direccionales y el vector gradiente
18	Mar	13 Mar	14.7 Valores máximos y mínimos
19	Jue	15 Mar	14.8 Multiplicadores de Lagrange
20	Mar	20 Mar	Repaso
21	Jue	22 Mar	Repaso
	Vie	23 Mar	EXAMEN PARCIAL 2
			Semana Santa 26-30 Mar
22	Mar	03 Abr	15.1 Integrales dobles
23	Jue	05 Abr	15.2 Integrales iteradas
24	Mar	10 Abr	15.3 Integrales dobles sobre regiones generales
25	Jue	12 Abr	15.5 Aplicaciones de las integrales dobles
26	Mar	17 Abr	15.6 Área de una superficie
27	Jue	19 Abr	15.7 Integrales triples (cartesianas) cilíndricas y esféricas)
28	Mar	24 Abr	Repaso
	Jue	26 Abr	EXAMEN PARCIAL 3
29	Jue	03 May	15.8 Integrales triples (cilíndricas y esféricas)
30	Mar	08 May	15.9 Integrales triples (cilíndricas y esféricas)
31	Jue	10 May	15.10 Cambio de variables en integrales múltiples
	Jue	17 May	Examen Final

El programa de este curso está sujeto a cambios.